

Aufgabe 3
Die Relation R auf $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ führe auf die drei Äquivalenzklassen $\{1, 3, 4\}$, $\{2, 5\}$ und $\{6\}$. Geben Sie R an, indem Sie alle Elemente von R auflisten.

Lösungshinweis

$$R = \{(1, 1), (3, 3), (4, 4), (1, 3), (3, 1), (1, 4), (4, 1), (3, 4), (4, 3), (2, 2), (5, 5), (2, 5), (5, 2), (6, 6)\}.$$

Aufgabe 1

Bestimmen Sie die Koeffizienten a , b und c des Polynoms

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$

so, dass $p(-1) = -2$, $p(1) = 4$ und $p(2) = 4$ gilt. Stellen Sie dazu zunächst ein lineares Gleichungssystem auf und lösen es dann mit dem Gauß-Verfahren, indem Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix in normierte Zeilenstufenform überführen.

Lösungshinweis

Die Bedingungen führen auf das lineare Gleichungssystem

$$\begin{cases} a - b + c = -2 \\ a + b + c = 4 \\ 4a + 2b + c = 4 \end{cases}$$

Koeffizientenmatrix und Umformungen bis in normierte Zeilenstufenform:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(ii)-(i), (iii)-(4i)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 6 & -3 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{(ii) \cdot \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{(i)+(ii), (iii) \cdot (-\frac{1}{3})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(i)-(ii)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems ist $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$. Die gesuchten Koeffizienten sind also $a = -1$, $b = 3$ und $c = 2$. (Das Polynom lautet $p(x) = -x^2 + 3x + 2$.)

(b) Die Anzahl der Unbekannten ist $n = 3$. Die erweiterte Koeffizientenmatrix des linearen Gleichungssystems ist

$$(A_\alpha | b_\alpha) := \begin{pmatrix} 2 & \alpha & \alpha & 5 \\ 0 & -1 & 3\alpha & -6 \\ 0 & 0 & 5-\alpha & \alpha-1 \end{pmatrix}.$$

Es ist

$$\text{Rang}(A_\alpha) = \begin{cases} 2, & \alpha = 5, \\ 3, & \alpha \neq 5. \end{cases}$$

und

$$\text{Rang}(A_\alpha | b_\alpha) = 3.$$

Damit ist $\text{Rang}(A_\alpha) = \text{Rang}(A_\alpha | b_\alpha)$ genau dann, wenn $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{5\}$. In diesem Fall ist das LGS eindeutig lösbar, da $\text{Rang}(A_\alpha) = n$. Ist $\alpha = 5$, dann ist $\text{Rang}(A_\alpha) < \text{Rang}(A_\alpha | b_\alpha)$, das heißt, es gibt keine Lösung. Fazit:

- (i) Für $\alpha = 5$ gibt es keine Lösung.
- (ii) Für $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{5\}$ gibt es genau eine Lösung.
- (iii) Dieser Fall tritt nicht ein.

(c) Sei $(A_\alpha | b_\alpha) := \begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha & -1 \\ 2 & 3 & 3\alpha & -1 \\ 0 & 1 & \alpha^2 - 2 & \alpha - 1 \end{pmatrix}$. Durch die Zeilenumformungen (ii) - 2(i) und anschließend (iii) - (ii) ergibt sich

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha & -1 \\ 0 & 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \alpha^2 - \alpha - 2 & \alpha - 2 \end{pmatrix}.$$

Es ist

$$\text{Rang}(A_\alpha) = \begin{cases} 2, & \alpha = 2 \text{ oder } \alpha = -1, \\ 3, & \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}, \end{cases}$$

und

$$\text{Rang}(A_\alpha | b_\alpha) = \begin{cases} 2, & \alpha = 2, \\ 3, & \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{2\}. \end{cases}$$

Es gilt

LGS lösbar $\Leftrightarrow \text{Rang}(A_\alpha | b_\alpha) = \text{Rang}(A_\alpha)$

$$\Leftrightarrow ((\alpha = 2 \text{ oder } \alpha = -1) \text{ und } \alpha = 2) \text{ oder } (\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\} \text{ und } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{2\}) \\ \Leftrightarrow (\alpha = 2) \text{ oder } (\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}) \\ \Leftrightarrow \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

Außerdem gilt

$$\text{LGS eindeutig lösbar} \Leftrightarrow \text{Rang}(A) = 3 \Leftrightarrow \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}.$$

Für $\alpha = 2$ ist das LGS ebenfalls lösbar, besitzt aber unendlich viele Lösungen.

Das LGS besitzt genau dann keine Lösung, wenn $\text{Rang}(A_\alpha) < \text{Rang}(A_\alpha | b_\alpha)$ ist. Dies ist nur für $\alpha = -1$ der Fall. Fazit:

- (i) Für $\alpha = -1$ gibt es keine Lösung.
- (ii) Für $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$ gibt es genau eine Lösung.
- (iii) Für $\alpha = 2$ gibt es unendlich viele Lösungen.

Welche der folgenden Matrizen sind invertierbar? Bestimmen Sie gegebenenfalls die Inverse.

(a) $A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ (b) $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ (c) $C = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -10 \end{pmatrix}$

(b) Invertierung von B mit Gauß-Verfahren:

$$\begin{aligned} (B|I) &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}(i)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{(ii)-(4i), (iii)-(i)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}(ii), -2(iii)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{(i)+\frac{1}{2}(iii), (ii)+\frac{1}{2}(iii)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} = (B^{-1}). \end{aligned}$$

$$B \text{ ist invertierbar (da } \text{Rang}(B) = 3) \text{ und } B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

(a) Definiere $S := \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. (Die Spalten von S sind gerade b_1, b_2 und b_3 .) Da $\det S = 1 \neq 0$, sind b_1, b_2, b_3 linear unabhängig. Da $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, bilden bereits 3 linear unabhängige Vektoren im $\mathbb{R}^3$ eine Basis des $\mathbb{R}^3$.

Sind A, B, C Mengen und $R \subseteq A \times B, S \subseteq B \times C$, so ist die Verkettung oder Verknüpfung der Relationen S und R gegeben durch $S \circ R := \{(a, c) \in A \times C : \exists b \in B \text{ so dass } (a, b) \in R \text{ und } (b, c) \in S\}$. Seien nun $A = B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ und $C = \{6, 7, 8, 9, 10\}$, und $R := \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 1)\} \subseteq A \times B$ und $S := \{(1, 8), (1, 9), (1, 6), (2, 6), (3, 7), (3, 10), (5, 7)\} \subseteq B \times C$.

Bilden Sie die Verknüpfung $S \circ R$. Geben Sie dann die Umkehrrelation von $S \circ R$ an. Es ist $S \circ R = \{(1, 6), (2, 7), (2, 10), (4, 7), (5, 8), (5, 9), (5, 6)\}$ und $(S \circ R)^{-1} = \{(6, 1), (7, 2), (10, 2), (7, 4), (8, 5), (9, 5), (6, 5)\}$.

Die gebundenen Variablen befinden sich an den Zeilenköpfen, die restlichen Variablen sind freie Variablen, also

Aufgabe 3

Betrachten Sie folgende lineare Gleichungssysteme mit dem Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ und überlegen Sie jeweils, für welche $\alpha \in \mathbb{R}$ das lineare Gleichungssystem

- (i) keine,
- (ii) genau eine,
- (iii) unendlich viele

Lösungen besitzt.

$$(a) \begin{cases} \alpha x_1 + \alpha x_2 = 0, \\ \alpha x_1 + (\alpha - 1)x_2 = 0. \end{cases} (G_1)$$

$$(b) \begin{cases} 2x_1 + \alpha x_2 + \alpha x_3 = 0, \\ -x_2 + 3\alpha x_3 = -6, \\ (5 - \alpha)x_3 = \alpha - 1. \end{cases} (G_2)$$

(a) Es handelt sich um ein homogenes LGS, da die rechte Seite $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ist. Bei den Umformungen im Gauß-Verfahren bleibt die rechte Seite dann unverändert und wird deshalb nicht mitgeführt.

Koeffizientenmatrix und Umformungen zur Rangbestimmung, falls $\alpha \neq 0$:

$$A_\alpha := \begin{pmatrix} \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(ii)-(i)} \begin{pmatrix} \alpha & \alpha \\ \alpha & -1 \end{pmatrix}$$

Da $\text{Rang}(A_\alpha) = \text{Rang}(A_\alpha | b)$, ist das LGS in diesem Fall lösbar. Es gibt $\text{Rang}(A_\alpha) = 2$ gebundene Variable und keine freien Variablen. Damit gibt es genau eine Lösung.

Koeffizientenmatrix und Umformungen zur Rangbestimmung, falls $\alpha = 0$:

$$A_0 := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(i) \leftrightarrow (ii)} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Da $\text{Rang}(A_0) = \text{Rang}(A_0 | b)$ ist, ist das LGS in diesem Fall lösbar. Es gibt $\text{Rang}(A_0) = 1$ gebundene Variable und eine freie Variable. Somit besitzt das zugehörige LGS unendlich viele Lösungen. Fazit:

- (i) Der Fall tritt nicht ein, denn $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ist immer eine Lösung dieses linearen Gleichungssystems.
- (ii) Für jedes $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ besitzt dieses lineare Gleichungssystem genau eine Lösung, nämlich $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- (iii) Für $\alpha = 0$ besitzt das lineare Gleichungssystem unendlich viele Lösungen.

Ist bei einem homogenen LGS nach dem Umstellen in die Zeilenstufenform eine Nullzeile vorhanden, so ist es linear abhängig. ($\text{Rang}(A) < \text{Anzahl der Unbekannten}$)

Ist bei einem homogenen LGS nach dem Umstellen in die Zeilenstufenform der Rang mit der Anzahl der Unbekannten gleich, so ist es linear unabhängig.

Ist bei LGS gegeben (z. B. $1x_1$)

Wenn du dir schwer tust mit Bogenmaß – immer im Kopf behalten:

Bogenmaß	Gradmaß
0	0°
$\frac{\pi}{6}$	30°
$\frac{\pi}{4}$	45°
$\frac{\pi}{3}$	60°
$\frac{\pi}{2}$	90°
π	180°
2π	360°

Formell:

Wenn $\text{Rang}(v_1 | \dots | v_k) = k \Rightarrow$ Vektoren sind linear unabhängig
Wenn $\text{Rang} < k \Rightarrow$ Vektoren sind linear abhängig

Definition

- Sei U ein UVR von $\mathbb{R}^n$, wobei $U \neq \{0_{\mathbb{R}^n}\}$, und seien $b_1, \dots, b_k \in U$.
Es ist $\{b_1, \dots, b_k\}$ eine Basis von U , falls
 - $b_1, \dots, b_k$ linear unabhängig sind,
 - $\text{lin}\{b_1, \dots, b_k\} = U$ gilt.
- Es ist dann k die Dimension des UVR.
Notation: $\dim U = k$.
- Ist $U = \{0_{\mathbb{R}^n}\}$, so setzt man als Basis die leere Menge und $\dim U = 0$.

Aufgabe 2

Prüfen Sie die Vektoren in den Teilaufgaben jeweils auf lineare Unabhängigkeit.

(i) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ (ii) $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (iii) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$

(i) Prüfe, ob das homogene LGS

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{R}^4}$$

eindeutig lösbar ist.

Koeffizientenmatrix und Umformungen:

$$A_1 := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(ii)-(i)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(iii)-(ii)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(iv)-(iii)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Da es 4 Unbekannte gibt, aber $\text{Rang}(A_1) = 3 < 4$ ist, ist das LGS nicht eindeutig lösbar. Die Vektoren sind also linear abhängig.

Die Vektoren $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}^3$ seien definiert durch

$$b_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_2 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad b_3 := \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Zeigen Sie, dass $B := \{b_1, b_2, b_3\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^3$ ist.

(b) Bestimmen Sie die darstellende Matrix der Koordinatenabbildung K_B .

(c) Bestimmen Sie die darstellende Matrix $A_{B,f}$ der linearen Abbildung

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_2 \\ 5x_1 + 4x_2 - 9x_3 \\ x_1 + x_2 - x_3 \end{pmatrix}$$

bezüglich der Basis B aus Teilaufgabe (a).

(c) Die darstellende Matrix von f (bezüglich der Standardbasis) ist $A_f = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & -9 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.
Damit berechnet man

$$\begin{aligned} A_{B,f} &= S^{-1} A_f S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & -9 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Lösungshinweis

Es ist

Die Matrix mit dem Vektor multiplizieren und der Eigenwert sollte ersichtlich sein

Seien

$$b_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad b_2 := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_3 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

und $B = \{b_1, b_2, b_3\}$.

(a) [0 Punkte] Zeigen Sie, dass B eine Basis des $\mathbb{R}^3$ ist.

(b) [0 Punkte] Bestimmen Sie die Koordinaten des Vektors

$$x = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

bezüglich B .

(a) Sei $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.
Bestimmen Sie $\sigma(D)$, und geben Sie für alle $\lambda \in \sigma(D)$ den zugehörigen Eigenraum $\text{Eig}(D, \lambda)$ an.
 $\sigma(D) = \{2, -3, 1\}$.
 $\text{Eig}(D, 2) = \text{lin}\{e_1, e_5\}$, $\text{Eig}(D, -3) = \text{lin}\{e_2, e_3\}$, $\text{Eig}(D, 1) = \text{lin}\{e_4\}$.

(b) Welche der folgenden Vektoren sind Eigenvektoren von $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$? Falls es sich um einen Eigenvektor handelt, geben Sie den zugehörigen Eigenwert an.

$$(i) x := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (ii) u := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (iii) z := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (iv) u := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Lösungshinweis

Der Nullvektor ist nie ein Eigenvektor. Es ist

$$Dx = x \cdot 1 \cdot x \quad \text{und} \quad Dx = x \cdot 1 \cdot x.$$

Somit sind x und u Eigenvektoren von D zum Eigenwert 1. Es ist

$$Dz = -1 \cdot z.$$

Somit ist z ein Eigenvektor von D zum Eigenwert -1 .

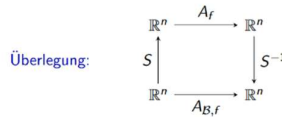
Für $z, w \in \mathbb{C}$ gelten:

- $\bar{\bar{z}} = z$
- $\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$, $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$
- Ist $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$, so ist $|z|^2 = z \cdot \bar{z} = x^2 + y^2$.
- Falls $z \neq 0$, dann ist $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.
- $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$, $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$
- $|z| = |\bar{z}|$
- $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$, $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$
- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$, $\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$ falls $w \neq 0$

Darstellende Matrix bezüglich beliebiger Basis

Besitzt x die Koordinaten $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ bezüglich B , also

$K_B(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$, so soll $A_{B,f}$ die Koordinaten von $f(x)$ bezüglich B liefern.



Antwort: $A_{B,f} = S^{-1} A_f S$

Rang: Anzahl der Zeilen in der Zeilenstufenform (nicht normiert), die nicht vollständig mit 0 gefüllt sind

Determinante: Gibt an, ob die Matrix invertierbar ist (nicht 0)

Lösungen des LGS:
Genau eine Lösung: $\operatorname{Rang}(A) = \operatorname{Rang}((A|b))$ und $\operatorname{Rang}(A) = \operatorname{Rang}((A|b))$.

Unendlich viele Lösungen: $\operatorname{Rang}(A) = \operatorname{Rang}((A|b))$ und $\operatorname{Rang}(A) < \operatorname{Rang}((A|b))$.

Keine Lösung: $\operatorname{Rang}(A) < \operatorname{Rang}((A|b))$.

Umrechnung von kartesischer Form in Polardarstellung

Sei $z = x + yi \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, wobei $x, y \in \mathbb{R}$.

- $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$
- $\varphi = \begin{cases} \arccos \frac{x}{|z|}, & \text{falls } y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos \frac{x}{|z|}, & \text{falls } y < 0 \end{cases}$

Polardarstellung von z : $z = re^{i\varphi}$

Umrechnung von Polardarstellung in kartesische Form

Sei $z = re^{i\varphi} \in \mathbb{C}$, wobei $r \in [0, \infty)$, $\varphi \in \mathbb{R}$.

- $x = r \cos(\varphi)$
- $y = r \sin(\varphi)$

Kartesische Form von z : $z = x + yi$.

Gruppen

Definition

Sei $G \neq \emptyset$ und $\cdot : G \times G \rightarrow G$ eine Verknüpfung auf G . Dann heißt $(G, \cdot)$ oder kurz G Gruppe, falls

- $\cdot$ assoziativ ist, das heißt für alle $a, b, c \in G$ gilt $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$; ($\rightarrow$ Klammern können weggelassen werden)
- es ein Neutralelement $e \in G$ gibt, das heißt, es existiert ein $e \in G$, so dass für alle $a \in G$ gilt: $a \cdot e = e \cdot a = a$;
- jedes $a \in G$ ein inverses Element besitzt, das heißt, zu jedem $a \in G$ existiert ein $b \in G$, so dass $a \cdot b = b \cdot a = e$.

Notation für das Inverse: a^{-1} oder $-a$.

Die Gruppe $(G, \cdot)$ heißt kommutativ oder abelsch, falls für alle $a, b \in G$ gilt: $a \cdot b = b \cdot a$.

Neutralelement:

Sei $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$. Dann ist

$$4 \odot x = \frac{1}{4} \cdot 4 \cdot x = x$$

und

$$x \odot 4 = \frac{1}{4} \cdot x \cdot 4 = x.$$

Somit ist 4 das Neutralelement von $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ bezüglich „ $\odot$ “.

Inverse:

Sei $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$. Dann ist auch $\frac{16}{x} \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ und

$$x \odot \frac{16}{x} = \frac{1}{4} \cdot x \cdot \frac{16}{x} = 4$$

sowie

$$\frac{16}{x} \odot x = \frac{1}{4} \cdot \frac{16}{x} \cdot x = 4.$$

Somit ist $\frac{16}{x}$ das Inverse zu x bezüglich $\odot$.

Aufgabe 3

- Geben Sie zunächst alle Elemente von $\mathbb{Z}_7^*$ und $\mathbb{Z}_8^*$ an. Geben Sie anschließend jeweils die zugehörigen Inversen bezüglich der üblichen Multiplikation in $\mathbb{Z}_7^*$ bzw. $\mathbb{Z}_8^*$ an.
- Ist [96] in $\mathbb{Z}_{296}$ bezüglich „ $\cdot$ “ invertierbar? Falls ja, bestimmen Sie das Inverse und geben es in der Form $[k]$ mit $k \in \{0, \dots, 295\}$ an.
- Ist [26] in $\mathbb{Z}_{73}$ bezüglich „ $\cdot$ “ invertierbar? Falls ja, bestimmen Sie das Inverse und geben es in der Form $[k]$ mit $k \in \{0, \dots, 72\}$ an.

Lösungshinweis

- Es ist $\mathbb{Z}_7^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ und $\mathbb{Z}_8^* = \{1, 3, 5, 7\}$.

In $\mathbb{Z}_7^*$ ist

$$[1]^{-1} = [1], \quad [2]^{-1} = [4], \quad [3]^{-1} = [5], \quad [4]^{-1} = [2], \quad [5]^{-1} = [3], \quad [6]^{-1} = [6]$$

und in $\mathbb{Z}_8^*$ ist

$$[1]^{-1} = [1], \quad [3]^{-1} = [3], \quad [5]^{-1} = [5], \quad [7]^{-1} = [7].$$

- Da 2 ein Teiler von 96 und 296 ist, ist $\operatorname{ggT}(96, 296) \geq 2$, also $\operatorname{ggT}(96, 296) \neq 1$. Damit ist [96] nicht invertierbar in $\mathbb{Z}_{296}$ bezüglich „ $\cdot$ “.

- Wir bestimmen zunächst mit dem euklidischen Algorithmus den größten gemeinsamen Teiler von 26 und 73

$$\begin{array}{ll} (1) & 73 = 2 \cdot 26 + 21 \\ (2) & 26 = 1 \cdot 21 + 5 \\ (3) & 21 = 4 \cdot 5 + 1 \\ (4) & 5 = 5 \cdot 1 + 0 \end{array}$$

und erhalten $\operatorname{ggT}(26, 73) = 1$. Damit ist [26] in $\mathbb{Z}_{73}$ invertierbar bezüglich „ $\cdot$ “. (Man hätte auch überlegen können, dass 73 eine Primzahl ist und deswegen alle Elemente außer [0] in $\mathbb{Z}_{73}$ invertierbar sind.)

Nun gehen wir die Rechenschritte in umgekehrter Reihenfolge durch und erhalten

$$\begin{array}{l} 1 \stackrel{(3)}{=} 21 - 4 \cdot 5 \\ \stackrel{(2)}{=} 21 - 4 \cdot (26 - 1 \cdot 21) = 5 \cdot 21 - 4 \cdot 26 \\ \stackrel{(1)}{=} 5 \cdot (73 - 2 \cdot 26) - 4 \cdot 26 = 5 \cdot 73 - 14 \cdot 26. \end{array}$$

Damit ist $[-14] = [-14 + 73] = [59]$ das Inverse zu [26] in $\mathbb{Z}_{73}$.

Lösungshinweis

- Da $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, bilden 3 linear unabhängige Vektoren bereits eine Basis des $\mathbb{R}^3$. Wir prüfen daher nur die lineare Unabhängigkeit der drei Vektoren b_1, b_2, b_3 :

Definiere $S := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Die Vektoren sind genau dann linear unabhängig, wenn

$\operatorname{Rang}(S) = 3$.

Rangbestimmung von S :

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(\text{ii}) - 3(\text{i}), (\text{iii}) + (\text{i})} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(\text{iii}) + (\text{ii})} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Es gibt 3 Nicht-Nullzeilen in der Zeilenstufenform von S . Somit ist $\operatorname{Rang}(S) = 3$, und die Vektoren bilden eine Basis des $\mathbb{R}^3$.

Beispiele für Abbildungen, die nicht linear sind

- $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + 1$ ist nicht linear.
- $\tilde{f}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, x \mapsto x + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ ist nicht linear.
- $g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{x}$ ist nicht linear.
- $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ ist nicht linear.
- $\cos, \sin, \tan$ sind nicht linear.

Seien $n \in \mathbb{N}, n \geq 1, r > 0, \varphi \in \mathbb{R}$ und $w = r \cdot e^{i\varphi}$. Dann gibt es n verschiedene komplexe Lösungen von

$$z^n = w, \quad \text{nämlich} \quad z_k = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right)}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Entsprechendes gilt auch für Spaltenumformungen:

- (S₁) Die Determinante ändert ihr Vorzeichen bei Vertauschung zweier Spalten.
- (S₂) Die Determinante wird mit λ multipliziert bei Multiplikation einer Spalte mit $\lambda \neq 0$.
- (S₃) Die Determinante ändert sich nicht, addiert man das Vielfache einer Spalte zu einer anderen.

Definition

$U \subseteq V$ ist ein Untervektorraum (UVR) des Vektorraumes V , falls

- $U \neq \emptyset$
- und falls für alle $u, v \in U$ und alle $\lambda \in \mathbb{R}$ gelten
- (ii) $u + v \in U$, („abgeschlossen bezüglich Addition“)
- (iii) $\lambda u \in U$, („abgeschlossen bezüglich Skalarmultiplikation“)

Beispiele

- $\mathbb{R}^n$ und $\{0_{\mathbb{R}^n}\}$ sind UVR von $\mathbb{R}^n$.
- Man prüft leicht nach, dass die Lösungsmenge eines homogenen LGS mit n Unbekannten ein UVR von $\mathbb{R}^n$ ist.
- Es ist

$$U := \{p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid p \text{ Polynom}\}$$

ein Untervektorraum des Vektorraums der Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$.

Beispiele für lineare Abbildungen

- $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, x \mapsto 0_{\mathbb{R}^m}$ ist linear.
- $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, x \mapsto \alpha x$ ist für jedes $\alpha \in \mathbb{R}$ linear.
- $P: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto x_1$ ist linear.
- $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$ ist linear. („Spiegelung an der y-Achse“)
- $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ 2x_1 \\ 4x_1 + 3x_2 \end{pmatrix}$ ist linear.
- $D_\alpha: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \cos(\alpha)x_1 - \sin(\alpha)x_2 \\ \sin(\alpha)x_1 + \cos(\alpha)x_2 \end{pmatrix}$ ist für jeden $\alpha \in \mathbb{R}$ linear. („Drehung um den Winkel α “)

Überlegen Sie, dass

$$E := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \right\}$$

ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$ ist. Geben Sie zwei Vektoren $u, v \in \mathbb{R}^3$ an, sodass $E = \operatorname{lin}\{u, v\}$ gilt.

Hinweis: E ist die Lösungsmenge des homogenen LGS $2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0$. Zur Angabe von u und v bestimmen Sie zunächst die Lösungsmenge des LGS und überlegen dann, wie Sie mit den Regeln der Vektorrechnung die Lösungsmenge noch schreiben können.

Entweder Verweis auf die Bemerkung aus der Vorlesung, dass die Lösungsmenge eines homogenen LGS mit n Unbekannten ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$ ist oder direkt die Bedingungen aus der Definition überprüfen.

Lösungshinweis

Nach Seite 85 der Vorlesung besitzt ein lineares Gleichungssystem mit 2 Gleichungen und 2 Unbekannten genau dann eine eindeutige Lösung, wenn für die Koeffizientenmatrix $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ des Systems gilt, dass $\det A = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$ ist.

$$A \text{ invertierbar} \Leftrightarrow \det A \neq 0 \Leftrightarrow \operatorname{Rang}(A) = n.$$

- (ii) E abgeschlossen bezüglich Addition: Seien $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \in E$. Das heißt, es gilt

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \quad \text{und} \quad 2y_1 + 3y_2 - y_3 = 0. \quad (*)$$

Dann ist

$$\begin{aligned} 2(x_1 + y_1) + 3(x_2 + y_2) - (x_3 + y_3) &= 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 2y_1 + 3y_2 - y_3 = 0. \\ \stackrel{(*)}{=} 0 & \quad \stackrel{(*)}{=} 0 \end{aligned}$$

Also ist auch

$$x + y = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 \end{pmatrix} \in E.$$